

WEEK 05

z-점수와 표준화

기준이 다른 숫자의 비교, 이상치 탐지

데이터리터러시의이해 SF1101084 · AI융합교육원

조성호 · 2026학년도 2학기

도입 질문

국어 80점

수학 80점

더 잘한 과목은?

도입

학습 목표

1 기술

평균과 표준편차로 단위가 다른 숫자를 같은 잣대 위에 배치

2 판단

이상치 기준 선택과 처리 결과 기록

3 함정

«이상치 제거해줘» 요청 시 AI가 기준도 행 수도 알리지 않는 문제

PART I · 60분

같은 숫자를 같은 잣대 위로

원점수 = 그 과목 안에서만 통하는 값

비교하려면 기준점과 눈금이 필요

원점수의 한계

과목	원점수	반 평균	표준편차	같은 점수의 의미
국어	80점	85점	5점	평균 아래
수학	80점	60점	10점	평균보다 한참 위

과목마다 난이도와 분포가 상이 → 원점수 숫자만으로는 비교 불가
점수·시간·금액·무게처럼 단위가 다른 값도 동일한 문제

해결 방법 : 각 과목 분포 안에서 «어디쯤에 있는가» 로 변환

비교에 필요한 숫자 두 개

평균 — 기준점

분포의 중심 위치

원점수에서 평균을 빼면 **평균 대비 거리** 확보

예 : $80 - 60 = +20$ 점

표준편차 — 눈금 한 칸

그 집단에서 보통 벌어지는 거리

거리를 표준편차로 나누면 **칸 수**로 환산

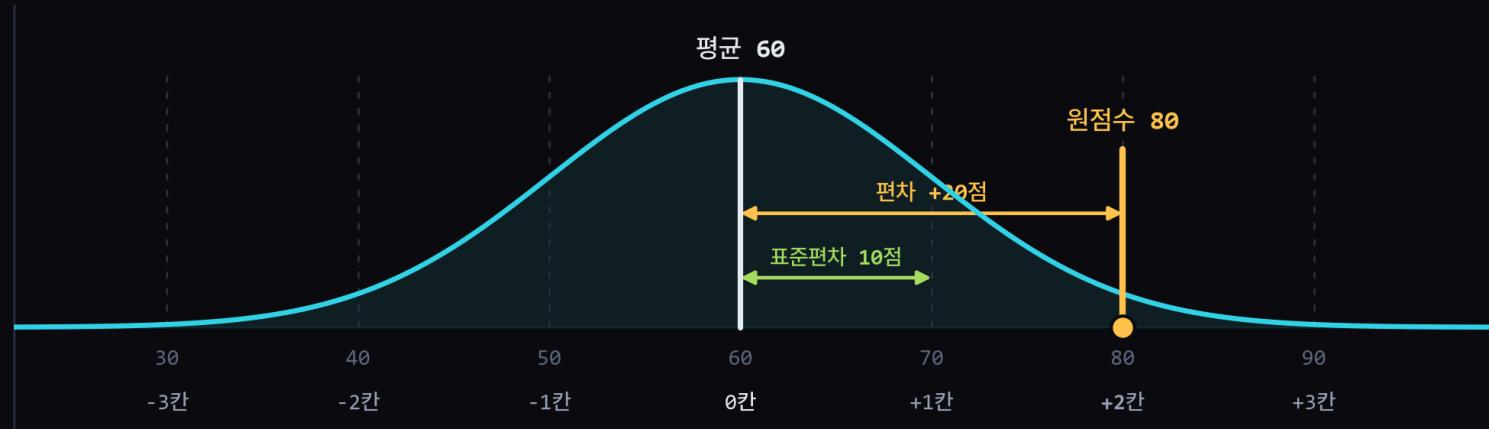
예 : $20 \div 10 = 2$ 칸

4주차의 두 숫자가 그대로 재등장

평균 = 어디가 중심인가 · 표준편차 = 한 칸이 얼마인가

z-점수의 계산

수학 점수 분포 · 평균 60점 · 표준편차 10점



$$z = \frac{80 - 60}{10} = +2.0$$

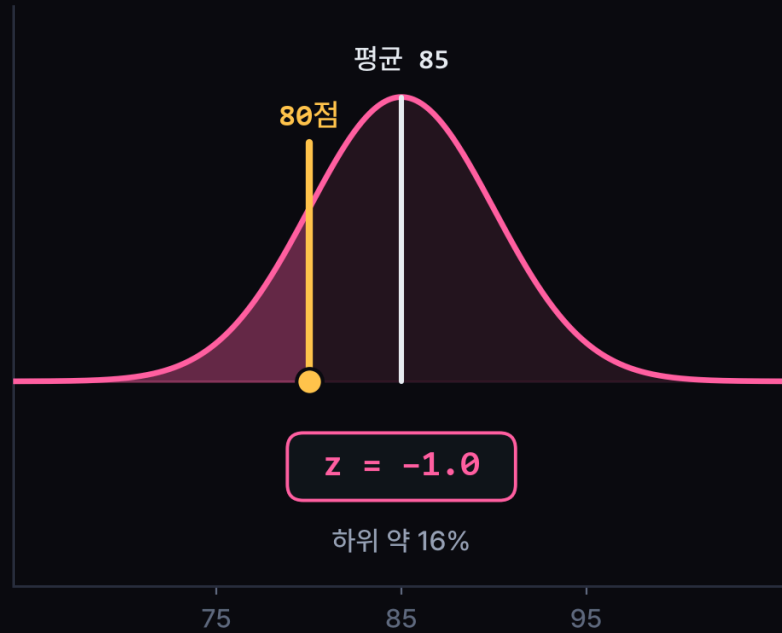
원점수
평균
표준편차
z-점수

평균에서
표준편차 2칸 위

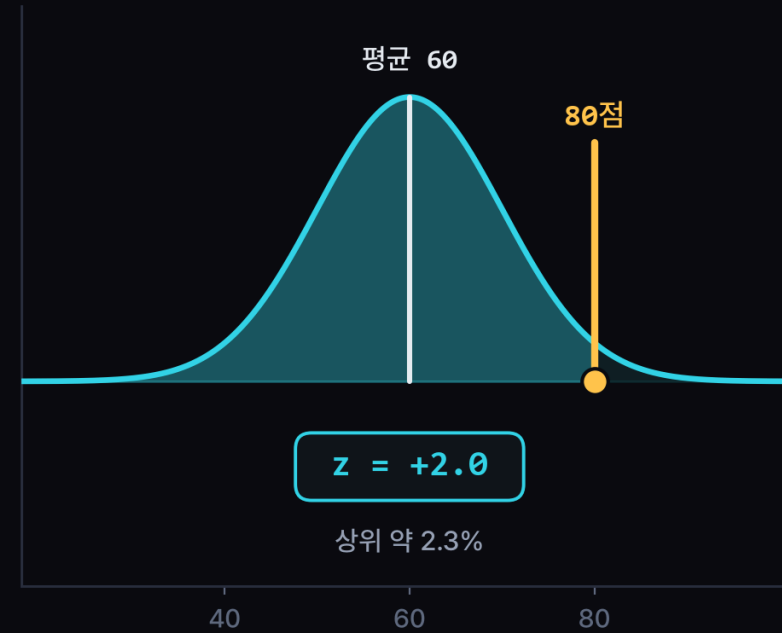
단위 소거 → 점·원·분·kg 처럼 단위가 다른 숫자끼리 비교 가능

도입 질문의 답

국어 · 평균 85점 · 표준편차 5점



수학 · 평균 60점 · 표준편차 10점



같은 80점 · 국어는 평균 아래, 수학은 상위권

원점수만으로는 비교 불가 → 평균과 표준편차를 함께 넣어야 같은 잣대 위에 놓임

z 값 읽는 법

z	뜻	대칭 분포에서의 자리
0	평균과 동일	한가운데
+1	평균보다 한 칸 위	상위 약 16%
+2	평균보다 두 칸 위	상위 약 2.3%
-1	평균보다 한 칸 아래	하위 약 16%
±3 바깥	세 칸 넘게 떨어짐	1,000명 중 3명 수준

z 의 부호 = 평균 위아래 · z 의 크기 = 떨어진 칸 수

국어 z와 수학 z, 키 z와 몸무게 z 까지 같은 자 위에서 비교 가능

표준화 · 6 ★

평균·표준편차에 따라 달라지는 z

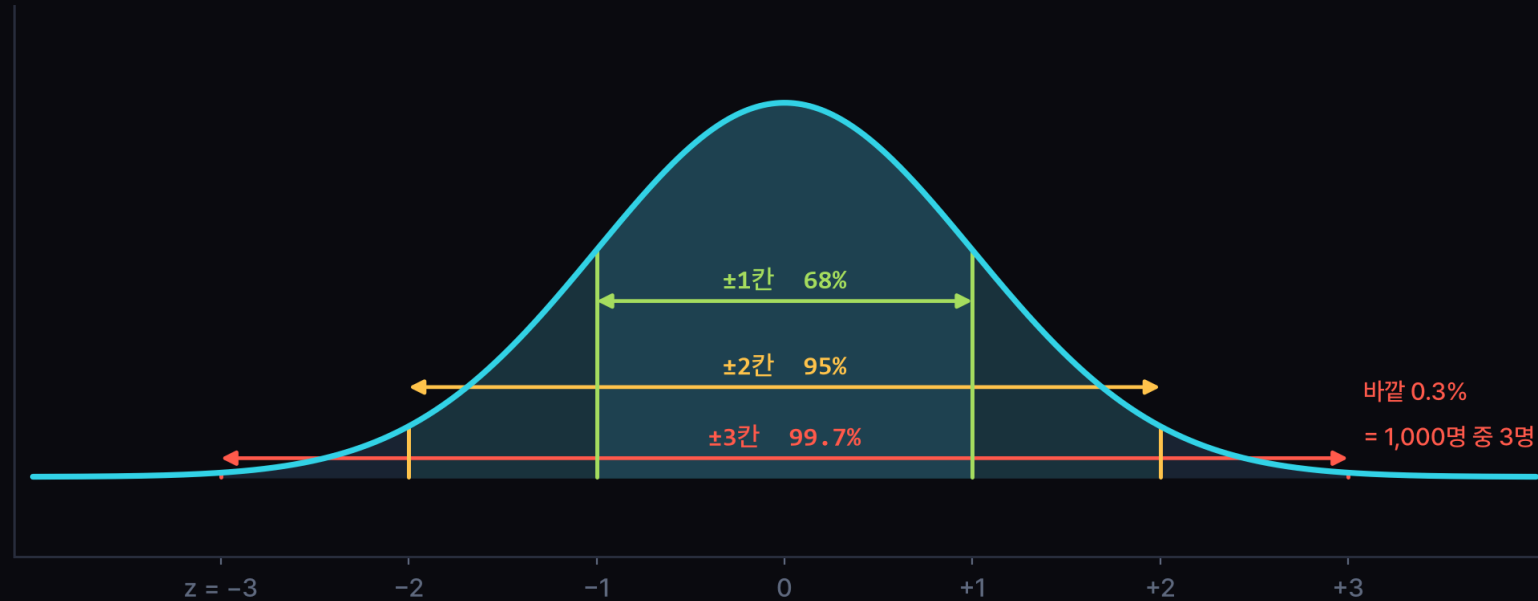
인터랙티브 데모

이 자리에는 직접 조작하는 3D 데모

HTML 슬라이드를 브라우저로 열어 확인

표준화한 값의 분포

표준화한 값이 놓이는 자리 — 경험 규칙



성립 조건 : 좌우 대칭 종형 분포

치우친 분포·이봉 분포에서는 이 비율 자체가 성립하지 않음 → 히스토그램 확인이 먼저

경험 규칙의 성립 조건

성립하는 경우

좌우 대칭 종형 분포

봉우리 1개

예 : 키, 몸무게, 측정 오차, 많은 시험 점수

성립하지 않는 경우

한쪽으로 늘어진 분포 — 연봉·집값·조회수

봉우리 2개 — 서로 다른 두 집단의 혼합

→ 68·95·99.7 비율 자체가 어긋남

z 계산은 어떤 데이터에서든 가능 · 해석이 성립하는 범위는 제한적

순서 : 히스토그램 확인 → 모양 판단 → z 해석

기준 범위의 선택

전체 수강생 기준 → $z = +0.5$

우리 학과 기준 → $z = -0.8$

같은 사람, 같은 점수

비교 대상 집단이 바뀌면 평균과 표준편차가 바뀜 → **z**도 변동

보고 규칙

표준화 기준을 문장으로 명시

«전체 480명 기준 $z = +0.5$ »

전체 기준과 집단 기준의 결론이 다르면 **둘 다 제시**

13주차 팀 프로젝트에서 자주 발생하는 분쟁 지점

PART II · 30분

이상치를 감 대신 기준으로

«너무 크다»의 기준 설정
기준 선택이 곧 결론 선택

같은 데이터, 세 가지 기준

같은 데이터 · 기준에 따라 달라지는 이상치 (편도 통학시간 45명)



세 기준이 서로 다른 답을 제시 → 기준 선택이 곧 결론 선택

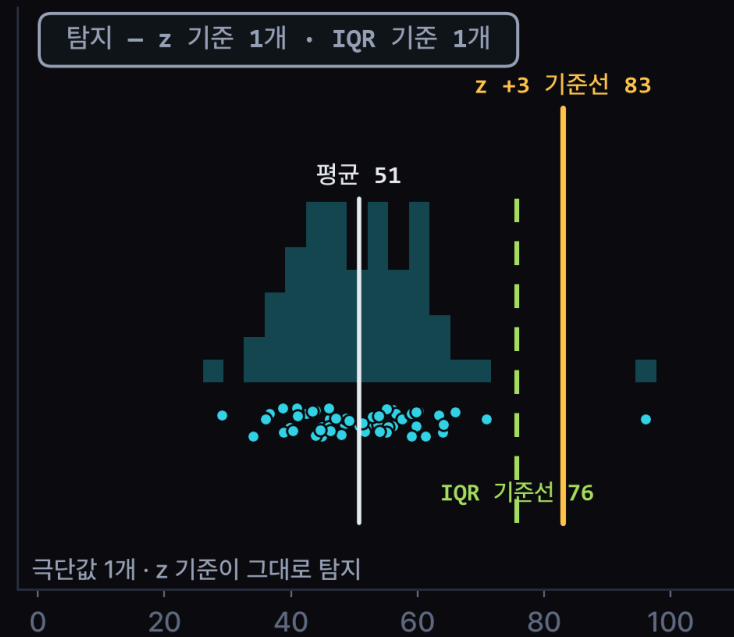
기준 세 가지의 비교

기준	계산	강점	약점
$z \pm 3$	평균 $\pm 3 \times$ 표준편차	계산 간단 · 단위 무관	평균·표준편차가 극단값에 끌려감
IQR 1.5배	사분위수 기준 울타리	치우친 분포에 강함 · 상자그림과 동일 기준	이봉 분포에서 과소 탐지
도메인 규칙	현실 범위 직접 지정	의미 기반 판단 · 설명 용이	근거 문서화 필요

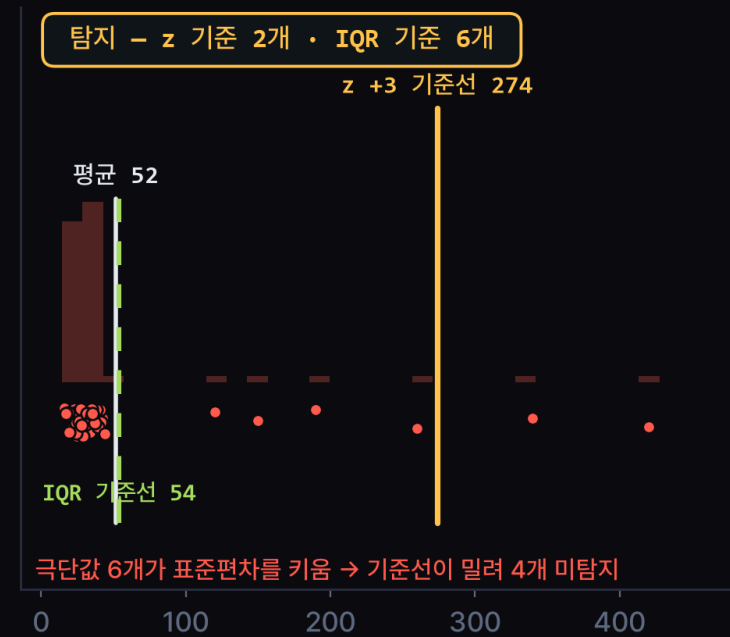
실무 순서 : 도메인 규칙 먼저 (단위·입력 오류 제거) → 남은 값에 통계 기준 적용

z 기준이 무너지는 경우

좌우 대칭 분포



오른쪽으로 늘어진 분포



극단값이 많을수록 z 기준은 극단값을 놓침

평균·표준편차 자체가 극단값에 끌려가기 때문 · 치우친 분포에서는 IQR 기준이 안정적

제거 전 확인할 세 가지

1 입력 오류

단위 혼용 · 자릿수 실수 · 기본값 99999
→ 원본 확인 후 수정 또는 제외

2 실제 극단값

제주에서 통학 · 초고가 매물
→ 존재하는 값 · 제거 시 현실 왜곡

3 분석 대상

«재학생 통학» 분석에 포함되는 값인지
→ 대상 정의 문제

세 질문의 답이 서로 다름 → 처리 방법도 상이
기준 없이 지우면 **가장 중요한 정보가 먼저 사라짐**

처리 세 가지와 보고 형식

처리	선택 상황	보고 내용
유지	실제 값 · 분석 대상 포함	평균과 중앙값을 함께 제시
분리 보고	소수의 특이 집단	본 분석 + 특이 사례 별도 문단
제외	입력 오류 · 대상 외	기준 · 제외 행 수 · 제외 전후 평균

보고 예 – «IQR 1.5배 기준으로 4행 제외 (480 → 476행)

제외 전 평균 58분, 제외 후 52분»

어느 쪽을 선택해도 기록은 동일하게 필요 · 3주차 정제 로그의 연장

PART III · 50분

바이트코딩 실습

AI가 조용히 지우지 않게 기준을 지정

정규분포를 가정한 자동 제거

이렇게 요청하면

"이상치 제거해줘"

↓ 흔한 응답

- $\pm 2\sigma$ 또는 $\pm 3\sigma$ 자동 적용
- 분포 모양 확인 없음
- 제거 행 수 미보고
- 수정된 파일만 반환

치우친 분포에서

정상값 제거 • 극단값 잔류

올바른 요청

"먼저 히스토그램을 그려줘.
그다음 z 기준과 IQR 기준을
각각 적용해서 목록만 보여줘.
삭제는 하지 마."

↓ 확인 가능한 정보

- 분포 모양
- 두 기준의 차이
- 해당 행의 원본 값
- 제거 여부 판단 근거

이번 주 명세

[목표]

숫자 열 하나를 표준화하고, 이상치 후보를 기준과 함께 목록화

[제약]

- 이상치 임의 삭제 금지 · 목록만 제시
- 정규분포를 가정하기 전에 히스토그램 근거를 먼저 제시
- 결측 행은 세어서 따로 보고

[검증 조건]

- z 기준과 IQR 기준 결과를 모두 제시 · 차이 나는 행은 표로 정리
- 사용한 평균·표준편차·사분위수 값을 함께 표기
- n (사용 행 수)과 결측 제외 행 수를 표기
- 상위 5행은 원본 값과 z 값을 나란히 제시

[비목표]

- 상관 분석, 예측, 차트 꾸미기

핵심 : [제약] 첫 줄

«목록만»이라는 한 줄이 원본 데이터를 보호

오늘의 실습 — 50분

#	실습	확인할 개념
1	내 데이터 숫자 열 2개 표준화 → z 상위 5행 확인	z 계산과 해석
2	"이상치 제거해줘" 한 줄만 입력 → 결과 저장	AI 함정 #4
3	위 명세로 다시 요청 → 2번 결과와 비교	기준 명시의 효과
4	z 기준과 IQR 기준 대조 → 차이 나는 행 확인	기준 선택
5	집단별 표준화와 전체 표준화 비교 (확장)	기준 범위

2번과 3번 결과 **나란히 비교** · 수업 안에서 완료

이번 주 과제 — z-점수 비교 분석

서로 다른 두 척도의 비교

본인 데이터에서 단위가 다른 숫자 열 2개 선택
각각 표준화 후 같은 대상의 z 값 비교

제출 내용

- 두 열의 평균·표준편차·n
- z 값 비교표 (상위 5행)
- 판단 근거 세 줄 — 어느 쪽이 상대적으로 높은지, 그렇게 본 이유
- 히스토그램 2장

분포가 치우친 열을 고른 경우 그 사실도 함께 기록

경험 규칙이 성립하지 않는 상태에서의 해석은 보류로 표기

한 장 요약

개념	핵심
z-점수	$(\text{원점수} - \text{평균}) \div \text{표준편차} = \text{평균에서 떨어진 칸 수}$
단위 소거	점·분·원·kg 처럼 단위가 다른 값끼리 비교 가능
부호와 크기	부호 = 평균 위아래 · 크기 = 떨어진 칸 수
경험 규칙	± 1 칸 68% · ± 2 칸 95% · ± 3 칸 99.7% — 대칭 종형에서만
기준 범위	전체 기준과 집단 기준의 z 가 상이 → 기준 명시 필수
이상치 기준	$z \pm 3$ · IQR 1.5배 · 도메인 규칙 → 서로 다른 답
z 기준의 약점	극단값이 표준편차를 키움 → 치우친 분포에서 미탐지
제거 전 질문	입력 오류 · 실제 극단값 · 분석 대상 여부
보고 형식	기준 · 제외 행 수 · 제외 전후 평균
AI 함정 #4	«이상치 제거해줘» → 자동 $\pm 3\sigma$ 컷 · 명세에 목록만, 기준 두 개 포함

다음 주

차트 선택과 시각화의 함정

같은 데이터로 그린 두 그래프

한쪽에서만 매출이 2배로 보이는 이유

목적별 차트 선택과 축 조작의 판별